IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

ALOKASI DOSEN PEMBIMBING PERTAMA TUGAS AKHIR MAHASISWA DENGAN PENDEKATAN *COSINE SIMILARITY* DAN *GENETIC ALGORITHM*

SANDRA BERLIANA PUTRI

PROGRAM STUDI STATISTIKA DAN SAINS DATA
SEKOLAH SAINS DATA, MATEMATIKA, DAN INFORMATIKA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Alokasi Dosen Pembimbing Pertama Tugas Akhir Mahasiswa dengan Pendekatan *Cosine Similarity* dan *Genetic Algorithm*" adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2026

Sandra Berliana Putri
G1401221021

IPB University
Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
© Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

ABSTRAK

SANDRA BERLIANA PUTRI. Alokasi Dosen Pembimbing Pertama Tugas Akhir Mahasiswa dengan Pendekatan *Cosine Similarity* dan *Genetic Algorithm*. Dibimbing oleh AGUS MOHAMAD SOLEH dan GERRY ALFA DITO.

Proses alokasi dosen pembimbing pertama tugas akhir mahasiswa di perguruan tinggi sering menghadapi kendala efisiensi karena perlu menyelaraskan kapasitas maksimum bimbingan dosen, dosen pilihan mahasiswa, dan kesesuaian topik penelitian berbasis teks terbuka. Penelitian ini bertujuan membangun mekanisme optimasi alokasi dosen pembimbing pertama menggunakan *genetic algorithm* (GA) yang dikombinasikan dengan *cosine similarity* untuk mengukur kemiripan topik. Permasalahan dimodelkan menggunakan metode penalti yang mengintegrasikan *hard constraint* (kapasitas maksimum bimbingan dosen) dan *soft constraint* (dosen pilihan mahasiswa dan topik penelitian). Data teks dibobotkan menggunakan *term frequency-inverse document frequency* (TF-IDF) dengan tiga skema n-gram (unigram, bigram, dan unibigram). GA kemudian dijalankan pada delapan skenario kombinasi jumlah generasi, mekanisme penalti kapasitas, dan skema pembobotan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya peningkatan jumlah generasi yang meningkatkan nilai *fitness* solusi dan waktu komputasi. S_6-unibigram dipilih karena menghasilkan alokasi yang terbaik tanpa melanggar kapasitas maksimum bimbingan dosen, meminimumkan ketidaksesuaian dosen pilihan dan topik penelitian, serta efisien secara komputasi. Mekanisme terbaik ini kemudian diimplementasikan ke dalam *dashboard* interaktif berbasis R Shiny untuk mendukung pengambilan keputusan ke depannya.

Kata kunci: alokasi dosen pembimbing, *cosine similarity*, *genetic* algorithm, R Shiny, TF-IDF.

IPB University
Bogor Indonesia

ABSTRACT

SANDRA BERLIANA PUTRI. Allocation of the First Supervisor for Students' Final Assignments Using Cosine Similarity and Genetic Algorithm Approaches. Supervised by AGUS MOHAMAD SOLEH and GERRY ALFA DITO.

The allocation process of the first supervisor for students' final assignments in higher education often faces efficiency challenges due to the need to align lecturer capacities, students' preferred lecturers, and research topic suitability based on open text. This study aims to build an optimization mechanism for allocating the first supervisor using a genetic algorithm (GA) combined with cosine similarity to measure topic similarity. The problem is modeled using a penalty method that integrates hard constraint (maximum advising capacity) and soft constraint (preferred lecturers and research topics). Text data are weighted using term frequency-inverse document frequency (TF-IDF) across three n-gram schemes (unigram, bigram, and unibigram). GA is then run across eight scenarios combining numbers of generations, capacity penalty mechanisms, and weighting scheme. The results show that only the increase in the number of generations improves the solution's fitness value and computation time. S_6-unibigram was selected because it produced the best allocation without violating lecturers' maximum advising capacities, minimizing mismatches in preferred lecturers and research topics, and remaining computationally efficient. This best mechanism was then implemented into an interactive dashboard based on R Shiny to support decision-making in the future.

Keywords: cosine similarity, genetic algorithm, R Shiny, supervisor allocation, TF-IDF.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2026
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

ALOKASI DOSEN PEMBIMBING PERTAMA TUGAS AKHIR MAHASISWA DENGAN PENDEKATAN *COSINE SIMILARITY* DAN *GENETIC ALGORITHM*

SANDRA BERLIANA PUTRI

Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana pada
Program Studi Statistika dan Sains Data

PROGRAM STUDI STATISTIKA DAN SAINS DATA
SEKOLAH SAINS DATA, MATEMATIKA, DAN INFORMATIKA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

Tim Penguji pada Ujian Skripsi:
Dr. Septian Rahardiantoro, S.Stat., M.Si.

Judul Skripsi : Alokasi Dosen Pembimbing Pertama Tugas Akhir Mahasiswa dengan Pendekatan *Cosine Similarity* dan *Genetic Algorithm*
Nama : Sandra Berliana Putri
NIM : G1401221021

Disetujui oleh

Pembimbing 1:
Dr. Agus Mohamad Soleh, S.Si., M.T.

Pembimbing 2:
Gerry Alfa Dito, S.Si., M.Si.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Dr. Bagus Sartono, S.Si., M.Si.
NIP 19780411 200501 1 002

Tanggal Ujian:
24 Juni 2026

Tanggal Lulus:

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul "Alokasi Dosen Pembimbing Pertama Tugas Akhir Mahasiswa dengan Pendekatan *Cosine Similarity* dan *Genetic Algorithm*". Penyusunan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Agus Mohamad Soleh, S.Si., M.T. dan Bapak Gerry Alfa Dito, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu selama proses penyusunan karya ilmiah ini;
2. Bapak Dr. Septian Rahardiantoro, S.Stat., M.Si. selaku penguji luar komisi, Ibu Dr. Yenni Angraini, S.Si., M.Si. selaku moderator seminar hasil, dan Ibu Aulia Rizki Firdawanti, S.Stat., M.Si. selaku moderator kolokium yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan karya ilmiah ini;
3. Bapak Dr. Farit Mochamad Afendi, S.Si., M.Si. dan Teh Ika Purmatasari yang telah membantu dalam penyediaan data penelitian;
4. Seluruh dosen dan tenaga pendidik Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University yang telah memberikan ilmu dan dukungan administratif selama masa perkuliahan;
5. Bapak Benny Oktavian, Ibu Hefni Gusnita, dan adik penulis, yaitu Glenn Marcellino Alenski, beserta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, dukungan, dan nasihat dalam setiap langkah perjalanan penulis;
6. Fadlur Rizki, Kak Okta, Arbay, Oci, Rai, Yuli, Rifa, Caca, Delia, Shalma, Afi, Nafisa, Elke, Biki, Qonita, Ulfah, Husna, Bintang, Jodi, Haidar, Mahib, dan Kaysa yang telah banyak membantu dan menjadi bagian penting dalam perjalanan studi penulis;
7. DA Warriors, DA Alliance, Visdat Team 6, Fanbase Tubagoez, RBM Pak Be, dan Bodo Amat yang telah menemani dan memberi semangat dalam perjalanan studi penulis;
8. Marinestic Statistika 59 yang sudah membersamai perkuliahan dan perjuangan penulisan karya ilmiah selama 4 tahun ini; serta
9. Seluruh pihak yang telah mendukung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang statistika, sains data, dan optimasi.

Bogor, Juni 2026

Sandra Berliana Putri

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL		ix
DAFTAR GAMBAR		ix
DAFTAR LAMPIRAN		ix
I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	3
1.3	Tujuan	3
1.4	Ruang Lingkup	3
II	TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1	Tokenisasi N-gram	4
2.2	*Term Frequency-Inverse Document Frequency* (TF-IDF)	4
2.3	*Cosine Similarity*	5
2.4	Masalah Alokasi dan Metode Penalti	5
2.5	*Genetic Algorithm* (GA)	5
III	METODE	10
3.1	Data	10
3.2	Prosedur Analisis Data	11
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	16
4.1	*Preprocessing* Data	16
4.2	Tokenisasi N-gram	17
4.3	Pembobotan Token menggunakan TF-IDF	17
4.4	Perhitungan Kesesuaian Topik dengan *Cosine Similarity*	17
4.5	Evaluasi GA dengan 8 Skenario dan 3 Skema N-gram	18
4.6	Implementasi *Dashboard*	20
V	SIMPULAN DAN SARAN	23
5.1	Simpulan	23
5.2	Saran	23
DAFTAR PUSTAKA		24
LAMPIRAN		26
RIWAYAT HIDUP		29

IPB University
Bogor Indonesia
Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

DAFTAR TABEL

1	Contoh pembentukan token pada unigram, bigram, dan unibigram	4
2	Istilah dalam GA	6
3	Peubah yang digunakan	10
4	Contoh data mahasiswa	10
5	Contoh data dosen	11
6	Skema pembobotan penalti	15
7	Skenario GA	15
8	Contoh tahapan *preprocessing* teks pada topik penelitian mahasiswa	16
9	Contoh tahapan *preprocessing* teks pada bidang penelitian dosen	16
10	Contoh hasil tokenisasi dengan unigram, bigram, dan unibigram	17
11	Contoh hasil pembobotan TF-IDF pada skema unibigram	17
12	Tiga dosen dengan nilai *cosine similarity* tertinggi untuk mahasiswa dengan topik penelitian "machine learning" pada setiap skema n-gram	18
13	Nilai maksimum jumlah mahasiswa bimbingan setiap dosen hasil alokasi GA	18
14	Nilai *fitness*	19
15	Perbandingan komponen penyusun nilai *fitness* pada S_7-unibigram dan S_6-unibigram	19
16	Waktu komputasi (detik)	20

DAFTAR GAMBAR

1	Ilustrasi populasi, kromosom, dan gen (Mayyani *et al.* 2023)	6
2	Tampilan unggah data mahasiswa ketika kapasitas tidak berubah	21
3	Tampilan unggah data kapasitas baru dan data mahasiswa	21
4	Tampilan proses alokasi dosen pembimbing pertama	22
5	Hasil akhir alokasi dosen pembimbing pertama	22

DAFTAR LAMPIRAN

1	Lampiran 1 Rekapitulasi jumlah judul penelitian setiap dosen dari Google Scholar tahun 2021—2026	27
2	Lampiran 2 Data bidang minat dan judul penelitian dosen dengan nilai *cosine similarity* tertinggi untuk mahasiswa dengan topik penelitian "machine learning"	28

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

IPB University
Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penjadwalan adalah proses pengalokasian sumber daya dan waktu untuk menyelesaikan tugas secara efisien (Baker dan Trietsch 2009). Konsep penjadwalan telah diterapkan pada berbagai bidang, termasuk pendidikan tinggi. Salah satu penerapannya adalah alokasi dosen pembimbing tugas akhir yang menempatkan dosen sebagai sumber daya terbatas sekaligus berperan dalam menentukan arah dan topik penelitian mahasiswa (Putera dan Shofiah 2023).

Proses alokasi dosen pembimbing di beberapa program studi masih dilakukan secara manual, khususnya Program Studi Magister Statistika dan Sains Data IPB. Mahasiswa mengajukan maksimal tiga dosen pilihan dan topik penelitian. Selanjutnya, program studi menetapkan dosen pembimbing dengan mempertimbangkan dosen pilihan mahasiswa, kesesuaian topik, serta kapasitas maksimum bimbingan dosen. Proses tersebut memerlukan ketelitian tinggi dan waktu yang lama sehingga perlu mekanisme alokasi yang mampu menghasilkan solusi terbaik secara efisien.

Proses alokasi tersebut dapat dirumuskan sebagai masalah optimasi. Fungsi objektifnya adalah meminimumkan jumlah ketidaksesuaian antara dosen yang dialokasikan dengan dosen pilihan mahasiswa dan bidang penelitian dosen tersebut dengan topik penelitian mahasiswa tanpa melebihi kapasitas maksimum bimbingan dosen. Peubah keputusannya adalah dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa. Sementara itu, ruang solusi mencakup semua kemungkinan alokasi dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa.

Permasalahan ini memiliki dua jenis batasan atau *constraint*, yaitu *hard constraint* dan *soft constraint*. *Hard consraint* merupakan batasan yang wajib dipenuhi untuk menjaga kelayakan solusi, sedangkan *soft constraint* merupakan batasan yang diupayakan untuk dipenuhi tetapi tidak bersifat wajib sehingga pelanggarannya memengaruhi kualitas solusi (Burke dan Petrovic 2002). Pada penelitian ini, *hard constraint* berupa kapasitas maksimum bimbingan setiap dosen. Sementara itu, *soft constraint* berupa kesesuaian dosen yang dialokasikan dengan dosen pilihan mahasiswa serta bidang penelitian dosen tersebut dengan topik penelitian mahasiswa. Penanganan kedua jenis batasan tersebut dilakukan melalui *penalized objective function*, yaitu mengintegrasikan pelanggaran batasan ke dalam fungsi objektif melalui mekanisme penalti (Michalewicz 1996). Penalti merupakan nilai yang diberikan ketika suatu batasan dilanggar sehingga nilai fungsi objektifnya menjadi buruk. Penalti yang besar diberikan untuk pelanggaran *hard constraint* agar tidak terjadi dan penalti lebih kecil untuk pelanggaran *soft constraint* agar pelanggarannya terjadi seminimum mungkin.

Pada *hard constraint*, mekanisme penalti kapasitas menentukan bagaimana pelanggaran kapasitas dikenai penalti. Mekanisme yang memberikan nilai penalti sama untuk setiap pelanggaran tidak membedakan dosen yang kelebihan satu maupun beberapa mahasiswa. Sebaliknya, mekanisme yang memberikan penalti sesuai jumlah kelebihan mahasiswa membedakan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, skema pembobotan menentukan besarnya penalti yang diberikan ketika terjadi pelanggaran. Perbedaan mekanisme penalti kapasitas maupun skema pembobotan penalti dapat menghasilkan kualitas solusi yang berbeda.

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

Permasalahan alokasi dosen pembimbing ini bersifat kombinatorial dengan banyak kemungkinan alokasi. Karakteristik tersebut menjadikan *genetic algorithm* (GA) sesuai untuk digunakan (Goldberg 1989). GA mampu menangani ruang solusi yang besar dan kompleks tanpa harus mengevaluasi seluruh kemungkinan secara menyeluruh. Melalui proses evolusi, GA secara bertahap memperbaiki kualitas solusi sehingga diperoleh hasil yang baik dalam waktu komputasi yang efisien. Kinerja GA dipengaruhi oleh jumlah generasi yang digunakan. Jumlah generasi yang terlalu kecil dapat menyebabkan proses pencarian solusi berhenti sebelum diperoleh hasil yang baik, sedangkan jumlah generasi yang terlalu besar dapat meningkatkan waktu komputasi (Goldberg 1989). Oleh karena itu, jumlah generasi perlu disesuaikan agar GA mampu menghasilkan solusi yang baik dan efisien.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa GA efektif untuk alokasi dosen pembimbing dengan berbagai batasan. Salami dan Mamman (2016) menggunakan GA untuk meminimumkan ketidaksesuaian dosen yang dialokasikan dengan dosen pilihan mahasiswa tanpa melebihi kapasitas maksimum bimbingan dosen. Selain itu, Hidayaturrachmah (2018) menggunakan GA untuk meminimumkan ketidaksesuaian antara topik penelitian mahasiswa dan bidang penelitian dosen berdasarkan kategori bidang ilmu. Namun, kedua penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena hanya mempertimbangkan salah satu aspek, yaitu dosen pilihan mahasiswa atau topik penelitian. Lalu, topik penelitian yang digunakan berbasis kategori bidang ilmu sehingga belum merepresentasikan topik penelitian yang berbentuk teks terbuka. Hingga saat ini, penelitian yang secara bersamaan mempertimbangkan kapasitas maksimum bimbingan dosen, dosen pilihan mahasiswa, dan kesesuaian topik penelitian berbasis teks terbuka masih terbatas.

Penelitian ini mempertimbangkan ketiga aspek tersebut. Kesesuaian topik berbasis teks terbuka diukur menggunakan *cosine similarity*, yaitu metode yang umum digunakan untuk mengukur kemiripan dokumen teks dalam analisis *text mining* (Manning *et al.* 2008). Metode ini dipilih karena efektif dalam menilai kesesuaian topik pada penelitian Astuti dan Andriyani (2025). *Cosine similarity* bekerja dengan membandingkan representasi vektor antar dokumen. Representasi dokumen dibentuk menggunakan pembobotan *term frequency–inverse document frequency* (TF-IDF) untuk memberikan bobot pada kata berdasarkan frekuensi kemunculannya. Sementara itu, pembentukan fitur teks dilakukan melalui n-gram, yaitu metode pemecahan teks menjadi n kata berurutan, misalnya unigram (satu kata), bigram (dua kata berurutan), dan unibigram (gabungan satu dan dua kata). Perbedaan skema n-gram dapat memengaruhi representasi TF-IDF sehingga berdampak pada nilai *cosine similarity* (Jurafsky dan Martin 2026).

Penelitian ini difokuskan pada alokasi dosen pembimbing pertama karena proses penetapan dosen pembimbing kedua bersifat lebih fleksibel. Penelitian ini mengevaluasi pengaruh jumlah generasi, mekanisme penalti kapasitas, skema pembobotan penalti, dan skema n-gram terhadap hasil alokasi dosen pembimbing menggunakan GA. Mekanisme optimasi terbaik yang diperoleh kemudian diimplementasikan dalam bentuk *dashboard* interaktif untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih efektif dan efisien.

IPB University
Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bagaimana membangun mekanisme optimasi alokasi dosen pembimbing pertama tugas akhir mahasiswa menggunakan GA?
b. Bagaimana pengaruh jumlah generasi, mekanisme penalti kapasitas, skema pembobotan penalti, dan skema n-gram terhadap hasil alokasi?
c. Bagaimana implementasi mekanisme optimasi alokasi dosen pembimbing pertama ke dalam *dashboard* interaktif untuk mendukung proses pengambilan keputusan ke depannya?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Membangun mekanisme optimasi alokasi dosen pembimbing pertama tugas akhir mahasiswa menggunakan GA.
b. Mengevaluasi pengaruh jumlah generasi, mekanisme penalti kapasitas, skema pembobotan penalti, dan skema n-gram terhadap hasil alokasi.
c. Membangun *dashboard* interaktif untuk mengimplementasikan mekanisme optimasi alokasi agar dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan ke depannya.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Penelitian ini difokuskan pada alokasi dosen pembimbing pertama.
b. Data mahasiswa yang digunakan dibatasi pada mahasiswa Program Studi Magister Statistika dan Sains Data IPB angkatan 2025, yang meliputi maksimal tiga dosen pilihan dan topik penelitian mahasiswa.
c. Data mahasiswa mengandung nilai hilang (*missing value*) yang ditangani sebelum proses analisis.
d. Data judul penelitian dosen yang digunakan diperoleh dari Google Scholar dan dibatasi pada periode 2021–2026.
e. Penelitian ini tidak membahas optimasi parameter GA, kecuali jumlah generasi. Parameter lainnya menggunakan nilai bawaan (*default*) yang tersedia pada *package* GA di R.
f. Penelitian ini tidak mengevaluasi kualitas dosen, tetapi hanya menggunakan informasi dosen pilihan mahasiswa, topik penelitian mahasiswa, dan kapasitas maksimum bimbingan dosen sebagai dasar alokasi.
g. Program studi memperbolehkan dosen tidak mendapatkan mahasiswa sebagai pembimbing pertama.
h. *Dashboard* menggunakan data dosen yang telah ditetapkan sehingga pengguna tidak dapat menambah atau mengubah data dosen.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tokenisasi N-gram

Tokenisasi merupakan tahap awal pemrosesan teks untuk memecah teks menjadi unit kata atau token (*term*) (Pardede *et al.* 2025). Salah satu teknik yang digunakan bersamaan dengan tokenisasi adalah n-gram. N-gram adalah metode yang membentuk potongan kata dengan n kata yang bersebelahan (Mulyani *et al.* 2021). Jika nilai $n = 1$ disebut unigram, $n = 2$ disebut bigram, gabungan unigram dan bigram disebut unibigram. Unigram mampu menangkap kata kunci dengan proses komputasi yang relatif cepat (Garg 2022). Berbeda dengan unigram, bigram mampu menangkap hubungan antar kata sehingga memberikan konteks yang lebih baik (Wijaya dan Panjaitan 2024). Sementara itu, unibigram menggabungkan kelebihan keduanya. Perbedaan ketiga n-gram tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Contoh pembentukan token pada unigram, bigram, dan unibigram

Teks	Unigram	Bigram	Unibigram
analisis daya tahan	analisis, daya, tahan	analisis daya, daya tahan	analisis, daya, tahan, analisis daya, daya tahan
prediksi risiko banjir	prediksi, risiko, banjir	prediksi risiko, risiko banjir	prediksi, risiko, banjir, prediksi risiko, risiko banjir

2.2 *Term Frequency-Inverse Document Frequency* (TF-IDF)

Term frequency-inverse document frequency (TF-IDF) adalah metode pembobotan kata yang digunakan untuk mengubah data teks menjadi numerik (Salton 1989). Metode ini mengukur tingkat kepentingan suatu kata dalam suatu dokumen dibandingkan dengan dokumen lainnya (Septiani dan Isabela 2022). Semakin penting suatu kata maka semakin besar bobot TF-IDF. Meskipun demikian, TF-IDF hanya mempertimbangkan frekuensi kemunculan kata sehingga belum dapat memahami konteks kalimat secara mendalam (Manning *et al.* 2008).

TF-IDF terdiri dari dua komponen utama, yaitu *term frequency* (TF) dan *inverse document frequency* (IDF). TF menghitung seberapa sering suatu kata muncul dalam sebuah dokumen. Semakin sering kata muncul, maka nilai TF semakin besar. Sementara itu, IDF mengukur seberapa jarang suatu kata muncul dalam seluruh dokumen. Jika sebuah kata muncul pada sedikit dokumen, maka kata tersebut dianggap mampu membedakan antar dokumen sehingga nilai IDF besar (Septiani dan Isabela 2022). Nilai TF-IDF diperoleh dari perkalian nilai TF dan IDF. Dengan demikian, kata yang sering muncul pada suatu dokumen tetapi jarang ditemukan pada dokumen lain akan memiliki nilai yang tinggi. Perhitungan TF, IDF, dan TF-IDF dituliskan pada Persamaan (1), (2), dan (3) (Salton 1989).

$$\mathrm{TF}_{t,d} = \frac{\text{jumlah kemunculan kata } t \text{ pada dokumen } d}{\text{jumlah seluruh kata pada dokumen } d} \quad (1)$$

$$\mathrm{IDF}_t = \log\left(\frac{\text{jumlah seluruh dokumen}}{\text{jumlah dokumen yang mengandung kata } t}\right) \quad (2)$$

$$\mathrm{TF\ IDF}_{t,d} = \mathrm{TF}_{t,d} \times \mathrm{IDF}_t \quad (3)$$

IPB University Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

2.3 *Cosine Similarity*

Cosine similarity adalah metode untuk menghitung *cosinus* sudut antara dua vektor (Diartono *et al.* 2022). Nilai c*osinus* sudut tersebut mencerminkan kemiripan arah dua vektor. Adapun formula dari *cosine similarity* ditunjukkan oleh Persamaan (4) (Ricci *et al.* 2011).

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u}\,\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|} = \frac{(u_1 \times v_1) + (u_2 \times v_2) + \cdots + (u_n \times v_n)}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2} \cdot \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}} \quad (4)$$

Skor *cosine similarity* secara umum berada pada rentang -1 hingga 1. Skor mendekati 1 menunjukkan bahwa dua vektor memiliki arah yang sangat mirip. Hal ini mencerminkan kemiripan makna yang tinggi. Sementara itu, skor 0 menunjukkan bahwa dua vektor saling tegak lurus yang mencerminkan tidak adanya kemiripan. Lalu, skor mendekati -1 menunjukkan bahwa dua vektor memiliki arah yang berlawanan. Hal ini menandakan adanya perbedaan makna (Diartono *et al.* 2022). Namun, pada representasi TF-IDF, seluruh elemen vektor bernilai nonnegatif sehingga nilai *cosine similarity* umumnya berada pada rentang 0 hingga 1 (Manning *et al.* 2008). Selain itu, *cosine similarity* memiliki kelebihan, yaitu tidak dipengaruhi oleh panjang dokumen. Dengan demikian, dua dokumen dengan panjang berbeda tetap dapat dibandingkan (Manning *et al.* 2008).

2.4 Masalah Alokasi dan Metode Penalti

Masalah alokasi (*allocation problem*) merupakan masalah penugasan sejumlah sumber daya ke sejumlah tugas dengan tujuan tertentu, seperti memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya (Hillier dan Lieberman 2021). Pada masalah optimasi, batasan umumnya dibedakan menjadi *hard constraint* dan *soft constraint*. *Hard constraint* merupakan batasan yang wajib dipenuhi untuk menjaga kelayakan solusi. Sementara itu, *soft constraint* merupakan batasan yang diusahakan untuk dipenuhi tetapi tidak bersifat wajib sehingga pelanggarannya memengaruhi kualitas solusi (Burke dan Petrovic 2002).

Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menangani batasan tersebut adalah metode penalti. Penalti merupakan nilai yang diberikan ketika suatu batasan dilanggar. Metode ini mengintegrasikan penalti ke dalam fungsi objektif (Michalewicz 1996). Semakin besar pelanggaran, semakin besar pula penalti sehingga nilai objektif menjadi buruk. Metode ini memungkinkan pelanggaran *hard constraint* dan *soft constraint* dievaluasi dalam satu fungsi objektif.

2.5 *Genetic Algorithm* (GA)

GA adalah metode pencarian solusi mendekati optimal yang terinspirasi dari mekanisme evolusi dan seleksi alam (Goldberg 1989). Metode ini memulai pencarian dengan membangkitkan sekumpulan solusi awal. Selanjutnya, solusi diperbaiki secara bertahap melalui proses seleksi, *crossover* (persilangan), dan mutasi hingga solusi terbaik diperoleh (Goldberg 1989). Meskipun tidak menjamin ditemukannya solusi optimum global, GA efektif untuk permasalahan dengan ruang solusi kombinatorial yang besar.

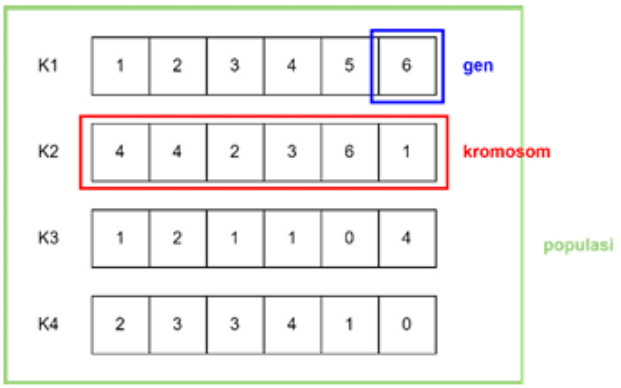
IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

2.5.1 Istilah dalam GA

GA menggunakan istilah-istilah yang diadaptasi dari ilmu biologi. Istilah tersebut digunakan untuk merepresentasikan solusi pada GA. Adapun istilah-istilah yang digunakan disajikan pada Tabel 2 (Tamba 2004). Kemudian, ilustrasi mengenai konsep populasi, kromosom, dan gen pada GA disajikan pada Gambar 1.

Tabel 2 Istilah dalam GA

Istilah	Deskripsi
Populasi	Kumpulan kromosom
Kromosom	Solusi dari suatu permasalahan
Gen	Bagian dari suatu solusi
Lokus	Posisi dari suatu gen dalam kromosom
Allel	Nilai dari suatu gen
Genotip	Bentuk solusi dalam nilai yang dikodekan
Fenotip	Bentuk solusi dalam nilai yang sebenarnya



Gambar 1 Ilustrasi populasi, kromosom, dan gen (Mayyani *et al.* 2023)

2.5.2 Representasi Kromosom

Representasi kromosom adalah cara pengkodean solusi (Mayyani *et al.* 2023). Pemilihan bentuk representasi ini perlu disesuaikan dengan karakteristik masalah. Representasi yang tidak sesuai dapat menghambat GA dalam menemukan solusi terbaik. Representasi kromosom terdiri atas empat jenis, yaitu biner, permutasi, bilangan riil (*real code*), dan bilangan bulat (integer) (Mayyani *et al.* 2023). Pengkodean biner menggunakan nilai 0 atau 1. Pengkodean permutasi menggunakan urutan nilai yang unik. Pengkodean bilangan riil menggunakan nilai kontinu dalam rentang tertentu. Lalu, pengkodean bilangan bulat menggunakan nilai diskret.

Implementasi GA menggunakan *package* GA di R hanya memiliki tiga jenis representasi kromosom, yaitu biner, permutasi, dan bilangan riil (Scrucca 2013). Berdasarkan *vignette* terbaru *package* tersebut, permasalahan bilangan bulat dapat direpresentasikan menggunakan kromosom biner maupun bilangan riil (Scrucca 2026). Pada representasi biner, peubah keputusan dikodekan ke dalam rangkaian bit 0 dan 1, kemudian dikonversi kembali menjadi bilangan bulat. Sementara itu, representasi bilangan riil menyatakan peubah keputusan secara langsung dalam bentuk nilai kontinu pada kromosom. Nilai tersebut

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

kemudian dikonversi menjadi bilangan bulat menggunakan operasi *flooring* (pembulatan ke bawah) (Scrucca 2026). Hasil evaluasi pada *vignette* tersebut menunjukkan bahwa representasi bilangan riil memiliki tingkat akurasi yang sebanding dengan representasi biner, tetapi waktu komputasinya lebih cepat.

2.5.3 Inisialisasi Populasi

Inisialisasi populasi adalah membangkitkan sekumpulan kromosom secara acak sebagai kandidat solusi awal (Nasution *et al.* 2025). Ukuran populasi, yaitu jumlah kromosom, perlu ditentukan terlebih dahulu. Ukuran populasi yang terlalu besar dapat memperlambat komputasi. Sementara itu, ukuran yang terlalu kecil berisiko menyebabkan konvergen prematur (berhenti terlalu cepat pada solusi yang belum baik) (Goldberg 1989).

2.5.4 Fungsi *Fitness*

Fungsi *fitness* digunakan untuk mengukur kualitas kromosom dalam GA. Nilai fitness dibentuk berdasarkan fungsi objektif yang ingin dicapai. Semakin tinggi nilai *fitness*, semakin baik kualitas kromosom tersebut (Nazarius *et al.* 2024). GA bekerja dengan memaksimumkan *fitness*. Oleh karena itu, pada permasalahan minimisasi, fungsi objektif ditransformasikan menjadi fungsi *fitness* yang nilainya semakin besar ketika nilai fungsi objektif semakin kecil (Goldberg 1989).

Pada permasalahan yang melibatkan batasan, fungsi *fitness* umumnya dikombinasikan dengan nilai penalti. Pelanggaran *hard constraint* dikenakan penalti yang besar sehingga solusi tidak layak memiliki *fitness* yang rendah dan mengurangi peluang solusi tersebut untuk terpilih. Sebaliknya, pelanggaran terhadap *soft constraint* dikenakan penalti yang lebih kecil sehingga solusi masih dapat dipertimbangkan, tetapi tetap kurang diutamakan dibandingkan solusi dengan pelanggaran yang lebih sedikit.

2.5.5 Seleksi *Elitism*

Seleksi *elitism* merupakan mekanisme untuk meneruskan kromosom dengan nilai *fitness* tertinggi dari suatu generasi ke generasi berikutnya tanpa perubahan (Yadav dan Sohal 2017). Mekanisme ini dilakukan karena proses *crossover* dan mutasi dapat merusak atau menghilangkan kromosom dengan kualitas baik yang telah ditemukan (Yadav dan Sohal 2017). Dengan demikian, *elitism* menjaga agar kualitas kromosom tidak menurun antar generasi dan mempercepat konvergensi menuju solusi terbaik (Yadav dan Sohal 2017).

Seleksi *elitism* dilakukan dengan tahapan berikut (Yadav dan Sohal 2017).

1. Menentukan persentase *elitism* sebesar $e\%$ dari ukuran populasi (N).
2. Menentukan jumlah kromosom *elit* (N_{elit}) sebanyak $\lfloor e\% \times N \rfloor$.
3. Mengurutkan kromosom berdasarkan nilai *fitness* tertinggi ke terendah.
4. Memilih sebanyak N_{elit} kromosom dengan nilai *fitness* tertinggi.
5. N_{elit} kromosom langsung disalin ke generasi berikutnya.

2.5.6 Seleksi *Roulette Wheel*

Seleksi *roulette wheel* dilakukan pada sisa kromosom setelah kromosom *elit* dipertahankan. Setiap kromosom memiliki peluang terpilih sebanding

IPB University Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

dengan nilai *fitness*-nya (Ibrahim *et al.* 2025). Metode ini dianalogikan seperti roda *roulette*. Setiap kromosom menempati area roda sesuai nilai *fitness*-nya. Kromosom dengan *fitness* tinggi memiliki peluang lebih besar untuk terpilih karena berpotensi menghasilkan kromosom yang lebih baik. Namun, kromosom dengan *fitness* rendah tetap memiliki kesempatan untuk terpilih karena hasil *crossover* dan mutasinya dapat menghasilkan kromosom yang lebih baik. Proses seleksi ini bertujuan memilih kromosom induk yang akan mengikuti *crossover*.

Proses seleksi *roulette wheel* adalah sebagai berikut (Ibrahim *et al.* 2025).

1. Menghitung peluang kromosom menggunakan Persamaan (5).
$$p_k = \frac{F(X_k)}{\sum_{s=1}^{N} F(X_s)}, k = 1, 2, \dots, N \quad (5)$$
dengan p_k: peluang kromosom ke-*k* terpilih, $F(X_k)$: nilai *fitness* kromosom ke-*k*, dan *N*: jumlah kromosom dalam populasi.
2. Menghitung peluang kumulatif kromosom menggunakan Persamaan (6).
$$q_k = \sum_{i=1}^{k} p_i \quad (6)$$
dengan q_k: peluang kumulatif kromosom ke-*k*.
3. Membangkitkan bilangan acak $r \sim Uniform[0,1]$.
4. Memilih kromosom berdasarkan peluang kumulatif. Jika $r \leq q_1$, maka kromosom pertama dipilih. Jika $r > q_1$, maka dipilih kromosom ke-*i* yang memenuhi kondisi $q_{i-1} < r \leq q_i$.
5. Mengulangi proses pemilihan hingga diperoleh sebanyak $N - N_{elit}$ kromosom untuk melengkapi populasi pada generasi berikutnya.

2.5.7 *One-Point Crossover*

Crossover adalah operator genetika yang menggabungkan informasi genetik dari dua kromosom induk untuk menghasilkan dua *offspring* (anak) (Goldberg 1989). Proses ini bertujuan menghasilkan kromosom baru yang diharapkan memiliki kualitas lebih baik. Pelaksanaan *crossover* ditentukan oleh peluang *crossover* (p_c), yaitu parameter yang menyatakan peluang terjadinya *crossover* pada pasangan induk. Nilai p_c umumnya sekitar 0,7–0,8 karena menghasilkan keragaman solusi yang cukup tanpa terlalu merusak kromosom yang sudah baik (Goldberg 1989).

Terdapat beberapa jenis *crossover*, seperti *one-point crossover*, *multi-point crossover*, dan *order crossover* (Fajrin 2021). Penelitian Fajrin (2021) menunjukkan bahwa *one-point crossover* menghasilkan nilai *fitness* yang lebih baik. Selain itu, metode ini lebih sederhana karena hanya menggunakan satu titik potong dan tidak terlalu banyak mengubah susunan gen (Goldberg 1989).

One-point crossover dilakukan melalui tahapan berikut (Goldberg 1989).

1. Memasangkan kromosom induk hasil seleksi *roulette wheel* secara acak sehingga terbentuk sebanyak $\left\lfloor \frac{N-N_{elit}}{2} \right\rfloor$ pasangan.
2. Membangkitkan bilangan acak $r \sim Uniform[0,1]$ untuk setiap pasangan.
3. Membandingkan nilai r dengan p_c. Jika $r \leq p_c$, *crossover* dilakukan. Jika $r > p_c$, *crossover* tidak dilakukan sehingga *offspring* merupakan salinan dari induknya.
4. Apabila *crossover* dilakukan, maka titik potong t ditentukan secara acak, dimana $t \in \{1,2, \dots, m-1\}$, dengan m adalah jumlah gen dalam kromosom.

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

5. Menukar gen setelah titik potong t untuk membentuk *offspring*. Jika induk pertama dan kedua direpresentasikan sebagai
$$Induk_1 = \{g_1, g_2, \dots, g_t, g_{t+1}, \dots, g_m\}$$
$$Induk_2 = \{h_1, h_2, \dots, h_t, h_{t+1}, \dots, h_m\}$$
maka *offspring* yang dihasilkan adalah
$$Offspring_1 = \{g_1, g_2, \dots, g_t, h_{t+1}, \dots, h_m\}$$
$$Offspring_2 = \{h_1, h_2, \dots, h_t, g_{t+1}, \dots, g_m\}.$$
6. Pada kasus jumlah kromosom induk ganjil, satu induk yang tidak memiliki pasangan langsung disalin menjadi *offspring*.

2.5.8 Mutasi

Mutasi adalah operator genetika yang mengubah nilai satu atau beberapa gen secara acak berdasarkan peluang mutasi (p_m) (Goldberg 1989). Mutasi bertujuan menambahkan keragaman populasi sehingga GA tidak konvergen prematur (Goldberg 1989). Nilai p_m umumnya sekitar 0,001–0,1 untuk menjaga keseimbangan antara eksplorasi solusi dan stabilitas solusi yang sudah baik (Goldberg 1989). Penelitian ini menggunakan *uniform mutation*, yaitu metode yang mengganti nilai gen terpilih dengan nilai acak baru dari domain solusi (Cazacu 2017). Metode ini dipilih karena sederhana dan tidak bergantung pada nilai gen awal (Cazacu 2017).

Proses *uniform mutation* dilakukan melalui tahapan berikut (Cazacu 2017).

1. Memeriksa setiap gen pada seluruh *offspring* secara berurutan.
2. Membangkitkan bilangan acak $r \sim Uniform[0,1]$ untuk setiap gen.
3. Membandingkan nilai r dengan p_m. Jika $r \leq p_m$, gen mengalami mutasi. Jika $r > p_m$, gen tidak mengalami mutasi sehingga nilai gen tetap.
4. Apabila mutasi dilakukan, maka nilai gen diganti dengan nilai acak baru yang dapat dituliskan sebagai $g_i' \sim Uniform[1, n + 0.999]$.
5. Proses diulangi hingga seluruh gen pada semua *offspring* diperiksa.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

III METODE

3.1 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Program Studi Magister Statistika dan Sains Data IPB untuk mahasiswa angkatan 2025. Selain itu, khusus data judul penelitian dosen dikumpulkan dengan teknik *web scraping* pada Google Scholar tahun 2021–2026. Adapun peubah yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci disajikan pada Tabel 3. Kemudian, rekapitulasi jumlah judul penelitian setiap dosen disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 3 Peubah yang digunakan

Peubah	Deskripsi
Mahasiswa	Daftar mahasiswa sebanyak 53
Dosen pilihan mahasiswa	Dosen pembimbing yang diajukan maksimal 3
Topik penelitian mahasiswa	Topik atau judul penelitian yang diajukan
Dosen	Daftar dosen yang bisa menjadi pembimbing pertama sebanyak 19
Bidang minat dosen	Bidang minat utama penelitian dosen
Kapasitas maksimum bimbingan	Batas maksimum jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen sebagai pembimbing pertama sebanyak 4 mahasiswa
Judul penelitian dosen	Kumpulan judul penelitian atau publikasi dosen

Contoh data mahasiswa dan dosen ditampilkan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk data yang digunakan dalam penelitian ini. Nama mahasiswa dan dosen telah dianonimkan untuk menjaga kerahasiaan informasi. Contoh data mahasiswa dan dosen masing-masing disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4 Contoh data mahasiswa

ID mahasiswa	Dosen pilihan 1	Dosen pilihan 2	Dosen pilihan 3	Topik penelitian
M_{31}	D_{16}	D_{12}	D_{13}	Peramalan data deret waktu (time series) menggunakan pendekatan statistik terapan dan machine learning.
M_{32}	D_{18}	D_{12}	D_{19}	Klasifikasi
M_{33}	D_{16}	D_{19}	D_{17}	Fuzzy time series
M_{34}	(kosong)	(kosong)	(kosong)	(kosong)
M_{35}	D_9	DX[a]	D_8	predictive analytics berbasis data kategorik untuk klasifikasi

(kosong): data tidak diisi oleh mahasiswa.

[a] DX adalah kode untuk dosen pilihan mahasiswa yang tidak termasuk dalam daftar 19 dosen pembimbing pertama.

IPB University Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

Tabel 5 Contoh data dosen

ID dosen	Bidang minat penelitian	Judul penelitian*	Kapasitas maksimum
D_1	1. Biostatistics 2. Epidemiology 3. Generalized Linier Mixed Models 4. Mixed (Quantitative - Qualitative) Methodology	Comparative analysis of regularization techniques: Logistic regression vs. LASSO, GLASSO and SGLASSO, Pemodelan Statistical Downscaling dengan LASSO dan Group LASSO untuk Pendugaan Curah Hujan	4
D_2	1. Spatial Statistics 2. Analisis Peubah Ganda 3. Perancangan Percobaan dan Analisis 4. Pemodelan	Multidimensional stunting intervention factors in Indonesia using hierarchical and geographically weighted regression, Penerapan Model Regresi Logistik Biner dan Random Forest terhadap Prospek Atlet Muda pada Liga Basket DBL Tahun 2019	4
D_{19}	Text Analytics NLP Deep Learning Generative AI	The Impact of the L1/L2 Ratio on Selection Stability and Solution Sparsity along the Elastic Net Regularization Path in High-Dimensional Genomic Data, Performance of SMOTE in a random forest and naive Bayes classifier for imbalanced Hepatitis-B vaccination status	4

* Setiap dosen memiliki lebih dari satu judul penelitian. Seluruh judul tersebut digabung dalam satu sel dan dipisahkan dengan tanda koma (,).

3.2 Prosedur Analisis Data

Analisis menggunakan bantuan aplikasi Easy Web Data Scraper dan *software* R Studio. Lingkungan komputasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop dengan Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz dan RAM 8GB, R versi 4.5.2 sebagai bahasa pemrograman utama, serta R Studio versi 2023.06.1 sebagai *integrated development environment* (IDE) untuk pengolahan data. Adapun tahapan analisis yang dilakukan sebagai berikut.

1. Melakukan pengumpulan data mahasiswa dan dosen dari program studi serta judul penelitian dosen melalui proses *web scraping* dari Google Scholar menggunakan aplikasi Easy Web Data Scraper.
2. Melakukan *preprocessing* data dengan tahapan sebagai berikut.
   a) Menyusun bidang penelitian dosen dengan menggabungkan bidang minat dosen dan judul penelitian dosen.
   b) Menyeleksi dosen pilihan mahasiswa dengan menghapus dosen yang tidak memenuhi syarat sebagai pembimbing pertama.

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

c) Menangani *missing value* pada data topik atau dosen pilihan mahasiswa. *Missing value* pada topik penelitian mahasiswa diimputasi dengan nilai tetap, yaitu "Statistika dan Sains Data" karena topik ini bersifat umum. Sementara itu, imputasi dosen pilihan hanya dilakukan ketika seluruh dosen pilihan mahasiswa kosong. Imputasi diterapkan pada dosen pilihan satu untuk meminimalkan hasil imputasi. Pengisian seluruh dosen pilihan berpotensi menambah pengaruh hasil imputasi terhadap perhitungan *fitness* dalam GA. Tahapan imputasi dosen pilihan satu adalah sebagai berikut.
   1) Mengidentifikasi mahasiswa yang seluruh dosen pilihannya kosong.
   2) Menghitung frekuensi setiap dosen terpilih sebagai dosen pilihan satu, termasuk dosen yang tidak dipilih.
   3) Menentukan dosen dengan frekuensi terendah sebagai kandidat imputasi. Jika jumlah kandidat belum mencukupi jumlah mahasiswa yang dosen pilihannya kosong, maka kandidat ditambahkan dari kelompok frekuensi terendah berikutnya hingga jumlah kandidat ≥ jumlah mahasiswa tersebut.
   4) Memilih dosen secara acak tanpa pengembalian dari kandidat yang tersedia untuk setiap mahasiswa yang datanya kosong sehingga dosen yang telah terpilih tidak dapat dipilih kembali. Hal ini bertujuan agar pembagian dosen menjadi lebih merata.
   5) Menetapkan dosen terpilih sebagai dosen pilihan satu mahasiswa tersebut.

d) Melakukan *preprocessing* teks pada topik penelitian mahasiswa dan bidang penelitian dosen melalui tahapan berikut.
   1) *Translation*, yaitu mengubah kata berbahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris menggunakan *package* polyglotr versi 1.7.1.
   2) *Case folding*, yaitu mengubah semua huruf kapital menjadi nonkapital.
   3) *Text cleaning*, yaitu menghilangkan elemen-elemen tidak relevan, seperti *link*, tanda baca, angka, simbol, baris baru, dan spasi berlebih.
   4) *Stopword removal*, yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting, seperti kata hubung atau kata depan. Daftar *stopword* yang digunakan berasal dari *package* tm versi 0.7-18 dan *custom stopword* bahasa Inggris dari https://github.com/stopwords-iso/stopwords-en/blob/master/stopwords-en.txt.

3. Melakukan tokenisasi dengan skema unigram, bigram, dan unibigram menggunakan *package* quanteda versi 4.4.
4. Melakukan pembobotan token menggunakan TF-IDF dengan *package* quanteda versi 4.4.
5. Menghitung kesesuaian topik antara topik penelitian mahasiswa dan bidang penelitian dosen menggunakan *cosine similarity* dengan *package* proxy versi 0.4-29.
6. Melakukan pengalokasian dosen pembimbing pertama menggunakan GA dengan *package* GA versi 3.2.5 dengan tahapan sebagai berikut.
   a) Inisialisasi parameter GA, yaitu ukuran populasi = 50; peluang *crossover* (p_c) = 0,8; peluang mutasi (p_m) = 0,1; dan *elitism* = 5% dari ukuran populasi (Scrucca 2013). Nilai tersebut digunakan karena direkomendasikan oleh *package* GA dan telah digunakan secara luas dalam implementasi GA. Parameter selain jumlah generasi tidak dilakukan *tuning* dan menjadi salah

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

satu batasan dalam penelitian ini. Jumlah generasi divariasikan pada nilai 100 dan 1000 sebagai bagian dari skenario penelitian.

b) Inisialisasi populasi awal dengan membangkitkan sebanyak 50 kromosom secara acak, yaitu $\{X_1, X_2, \dots, X_{50}\}$. Setiap kromosom merepresentasikan hasil alokasi dosen pembimbing pertama untuk seluruh mahasiswa. Satu kromosom terdiri atas 53 gen sesuai jumlah mahasiswa, yaitu $X_k = \{g_1, g_2, \dots, g_{53}\}$. Indeks gen ke-*i* menunjukkan mahasiswa ke-*i*, sedangkan nilai dari gen menunjukkan dosen pembimbing pertama yang dialokasikan. Jika $g_i = j$, maka mahasiswa ke-*i* memperoleh dosen pembimbing pertama berupa dosen ke-*j*. Implementasi GA awalnya menggunakan representasi *real-valued chromosome* dengan domain nilai $1 \leq g_i < 20$ sesuai *package* GA di R. Nilai gen kemudian di-*decode* menggunakan operasi *flooring* sehingga menjadi bilangan bulat dari $1-19$ sesuai kode dosen (Scrucca 2026). Dengan demikian, setiap mahasiswa memperoleh tepat satu dosen pembimbing pertama.

c) Mengevaluasi kromosom menggunakan nilai *fitness* yang ditunjukkan oleh Persamaan (7) (Goldberg 1989).

$$f(X) = \frac{1}{1 + Cost(X)} \tag{7}$$

dengan $f(X)$: nilai *fitness* kromosom X dan $Cost(X)$: nilai *cost* kromosom X. Semakin kecil nilai *cost*, semakin besar nilai *fitness* yang dihasilkan. *Cost* pada penelitian ini terdiri atas dua jenis penalti, yaitu penalti *hard constraint* dan penalti *soft constraint*. *Hard constraint* berupa kapasitas maksimum bimbingan dosen, sedangkan *soft constraint* terdiri atas dosen pilihan mahasiswa dan kesesuaian topik. *Cost* dirumuskan dalam Persamaan (8).

$$Cost(X) = P_{hard} + P_{soft} \tag{8}$$

dengan

$$P_{hard} = P_{kapasitas}$$
$$P_{soft} = P_{dosen\ pilihan} + P_{kesesuaian\ topik}$$

sehingga

$$Cost(X) = P_{kapasitas} + P_{dosen\ pilihan} + P_{kesesuaian\ topik}$$

dengan P_{hard} : penalti *hard constraint*, P_{soft} : penalti *soft constraint*, $P_{kapasitas}$: penalti kapasitas maksimum bimbingan, $P_{dosen\ pilihan}$: penalti dosen pilihan, dan $P_{kesesuaian\ topik}$: penalti kesesuaian topik. Skema penalti mengacu pada Hidayaturrachmah (2018) dengan penyesuaian berupa perubahan mekanisme dari pemilihan berdasarkan kode bidang ilmu menjadi pemilihan berdasarkan dosen pilihan mahasiswa, penambahan penalti kesesuaian topik, penambahan mekanisme penalti kapasitas, dan penyesuaian bobot penalti.

1) Penalti kapasitas diberikan apabila jumlah mahasiswa bimbingan dosen melebihi kapasitas maksimum. Nilai penalti kapasitas diperoleh dari penjumlahan penalti seluruh dosen mengikuti Persamaan (9).

$$P_{kapasitas} = \sum_{j=1}^{n} P_j^{kapasitas} \tag{9}$$

Penalti kapasitas dosen ke-*j* dirumuskan dalam dua mekanisme. Mekanisme konstan memberikan penalti yang sama tanpa memperhatikan jumlah kelebihan mahasiswa, sebagaimana pada

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

Persamaan (10). Sementara itu, mekanisme proporsional memberikan penalti sesuai jumlah kelebihan mahasiswa, sebagaimana didefinisikan pada Persamaan (11). Pada mekanisme proporsional, digunakan fungsi $\max(0, L_j - Q_j)$ agar penalti hanya diberikan ketika kapasitas dilanggar.

$$P_j^{kapasitas} = \begin{cases} \omega_k, L_j > Q_j \\ 0, L_j \leq Q_j \end{cases} \quad (10)$$

$$P_j^{kapasitas} = \omega_k \times \max(0, L_j - Q_j) \quad (11)$$

dengan ω_k: bobot penalti kapasitas, Q_j: kapasitas maksimum bimbingan dosen, dan L_j: jumlah mahasiswa bimbingan dosen ke-j yang dihitung menggunakan Persamaan (12).

$$L_j = \sum_{i=1}^{m} I(g_i = j) \quad (12)$$

dengan $I(g_i = j)$: fungsi indikator yang bernilai 1 jika mahasiswa ke-i dialokasikan ke dosen ke-j dan 0 jika tidak.

2) Penalti dosen pilihan diberikan apabila dosen yang dialokasikan bukan dosen pilihan mahasiswa. Nilai penalti diperoleh dari penjumlahan penalti seluruh mahasiswa sebagaimana pada Persamaan (13).

$$P_{dosen\ pilihan} = \sum_{i=1}^{m} P_i^{dosen\ pilihan} \quad (13)$$

Penalti dosen pilihan mahasiswa ke-i ditentukan sesuai Persamaan (14).

$$P_i^{dosen\ pilihan} = \begin{cases} 0, g_i = p_{i1} \\ 1, g_i = p_{i2} \\ \omega_p^3, g_i = p_{i3} \\ \omega_p^l, g_i \neq p_{i1}, g_i \neq p_{i2}, g_i \neq p_{i3} \end{cases} \quad (14)$$

dengan ω_p^3: bobot penalti dosen pilihan tiga, ω_p^l: bobot penalti bukan dosen pilihan, p_{i1}: dosen pilihan satu mahasiswa ke-i, p_{i2}: dosen pilihan dua mahasiswa ke-i, dan p_{i3}: dosen pilihan tiga mahasiswa ke-i.

3) Penalti kesesuaian topik dihitung berdasarkan skor kesesuaian topik penelitian mahasiswa dan bidang penelitian dosen yang dialokasikan. Semakin rendah skor, semakin besar penalti yang diberikan. Nilai penalti diperoleh dari penjumlahan penalti seluruh mahasiswa sebagaimana pada Persamaan (15).

$$P_{kesesuaian\ topik} = \sum_{i=1}^{m} P_i^{kesesuaian\ topik} \quad (15)$$

Penalti kesesuaian topik mahasiswa ke-i dihitung berdasarkan nilai kesesuaian secara kontinu, sebagaimana pada Persamaan (16).

$$P_i^{kesesuaian\ topik} = \omega_t\ (1 - \mathrm{Sim_{ij}}) \quad (16)$$

dengan ω_t: bobot penalti kesesuaian topik dan Sim_{ij}: nilai kesesuaian topik penelitian mahasiswa ke-i dengan bidang penelitian dosen ke-j.

Bobot penalti ditetapkan berdasarkan prioritas alokasi dosen pembimbing pada Program Studi Magister Statistika dan Sains Data IPB. Penalti kapasitas diberikan bobot terbesar karena jumlah mahasiswa bimbingan tidak boleh melebihi kapasitas maksimum (*hard constraint*). Sementara itu, penalti dosen pilihan dan penalti kesesuaian topik diberikan bobot yang

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

lebih kecil (*soft constraint*). Penalti dosen pilihan diberikan bobot lebih besar daripada penalti kesesuaian topik. Hal ini karena pilihan mahasiswa dianggap lebih penting, sedangkan topik penelitian masih dapat berkembang setelah proses bimbingan berlangsung. Meskipun demikian, kesesuaian topik tetap diperhatikan agar dosen pembimbing memiliki kompetensi yang mendukung penelitian mahasiswa. Penelitian ini menggunakan dua skema pembobotan yang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Skema pembobotan penalti

Komponen penalti	Skema bobot kecil	Skema bobot besar
Kapasitas (ω_k)	50	1000
Dosen pilihan tiga (ω_p^3)	2	5
Bukan dosen pilihan (ω_p^l)	10	100
Kesesuaian topik (ω_t)	5	10

d) Menyeleksi kromosom menggunakan seleksi *elitism* dan *roulette wheel*.
e) Melakukan *crossover* menggunakan *one-point crossover*.
f) Melakukan mutasi dengan *uniform mutation*.
g) Membentuk populasi generasi berikutnya dengan menggabungkan kromosom *elit* dan *offspring*.
h) Melakukan proses iterasi GA hingga mencapai jumlah generasi maksimum.
i) Mengambil kromosom pada populasi terakhir dengan nilai *fitness* tertinggi sebagai solusi terbaik.
j) Menjalankan GA pada 24 kombinasi dari 8 skenario pada Tabel 7 dan 3 skema n-gram, yaitu unigram, bigram, dan unibigram.

Tabel 7 Skenario GA

Skenario	Jumlah generasi	Penalti kapasitas	Skema bobot
S_1	100	Konstan	Bobot kecil
S_2	100	Konstan	Bobot besar
S_3	100	Proporsional	Bobot kecil
S_4	100	Proporsional	Bobot besar
S_5	1000	Konstan	Bobot kecil
S_6	1000	Konstan	Bobot besar
S_7	1000	Proporsional	Bobot kecil
S_8	1000	Proporsional	Bobot besar

k) Mengevaluasi 24 kombinasi berdasarkan pemenuhan kapasitas maksimum bimbingan dosen, nilai *fitness*, dan waktu komputasi. Waktu komputasi diukur menggunakan *package* tictoc versi 1.2.1.
l) Memilih 1 kombinasi terbaik.

7. Mengimplementasikan kombinasi terbaik ke dalam *dashboard* interaktif menggunakan R Shiny dengan *package* shiny versi 1.13.0. Lingkungan *dashboard* yang digunakan adalah ShinyApps.io dari Posit sehingga *dashboard* dapat diakses melalui web (https://www.shinyapps.io).

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Preprocessing* Data

Pada *preprocessing* teks dilakukan penyamaan istilah bermakna sama tetapi berbeda bahasa agar tidak dianggap sebagai kata berbeda (misalnya "time series" dan "deret waktu"). Bahasa Inggris dipilih sebagai standar karena mayoritas istilah sudah berbahasa Inggris sehingga meminimalkan penerjemahan dan pemeriksaan hasil. Contoh hasil setiap tahapan *preprocessing* teks disajikan pada Tabel 8 untuk topik penelitian mahasiswa dan Tabel 9 untuk bidang penelitian dosen.

Tabel 8 Contoh tahapan *preprocessing* teks pada topik penelitian mahasiswa

Tahap *preprocessing* teks	**Topik penelitian**
Topik penelitian awal	Deteksi anomali pada residual model GARCH menggunakan pendekatan machine learning dan deep learning untuk meningkatkan akurasi pemodelan volatilitas saham.
Translation	Anomaly detection in GARCH model residuals uses machine learning and deep learning approaches to increase the accuracy of stock volatility modeling.
Case folding	anomaly detection in garch model residuals uses machine learning and deep learning approaches to increase the accuracy of stock volatility modeling.
Text cleaning	anomaly detection in garch model residuals uses machine learning and deep learning approaches to increase the accuracy of stock volatility modeling
Stopword removal	anomaly detection garch model residuals machine learning deep learning approaches increase accuracy stock volatility modeling

Tabel 9 Contoh tahapan *preprocessing* teks pada bidang penelitian dosen

Tahap *preprocessing* teks	**Bidang penelitian**
Bidang penelitian awal	Application of support vector regression with walk-forward validation and trend accuracy-based for forecasting the Rupiah exchange rate
Translation	Application of support vector regression with walk-forward validation and trend accuracy-based for forecasting the Rupiah exchange rate
Case folding	application of support vector regression with walk-forward validation and trend accuracy-based for forecasting the rupiah exchange rate
Text cleaning	application of support vector regression with walk forward validation and trend accuracy based for forecasting the rupiah exchange rate
Stopword removal	application support vector regression walk validation trend accuracy based forecasting rupiah exchange rate

IPB University Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

4.2 Tokenisasi N-gram

Tokenisasi diimplementasikan pada korpus gabungan data mahasiswa dan dosen. Penggabungan korpus dilakukan agar seluruh dokumen memiliki kosakata yang sama. Tokenisasi dilakukan dengan tiga skema n-gram, yaitu unigram, bigram, dan unibigram. Contoh hasil tokenisasi masing-masing skema disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Contoh hasil tokenisasi dengan unigram, bigram, dan unibigram

Teks	N-gram	Token
classification beverage products unsupervised supervised learning	Unigram	classification, beverage, products, unsupervised, supervised, learning
	Bigram	classification beverage, beverage products, products unsupervised, unsupervised supervised, supervised learning
	Unibigram	classification, beverage, products, unsupervised, supervised, learning, classification beverage, beverage products, products unsupervised, unsupervised supervised, supervised learning

4.3 Pembobotan Token menggunakan TF-IDF

Token kemudian dihitung bobotnya menggunakan TF-IDF berdasarkan korpus gabungan data mahasiswa dan dosen. Korpus digabung agar nilai IDF setiap token dihitung dari kumpulan dokumen yang sama sehingga hasil pembobotan dapat digunakan untuk menghitung kesesuaian topik. Adapun contoh hasil pembobotan pada skema unibigram disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11 Contoh hasil pembobotan TF-IDF pada skema unibigram

ID mahasiswa / dosen	Token			
	spatial[a]	*classification*[a]	*spatial classification*[b]	*classification clustering*[b]
M_1	0,1784	0,1316	0,9287	0,6901
M_2	0,0000	0,0987	0,0000	0,0000
M_3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
D_6	0,0198	0,0006	0,0000	0,0000
D_7	0,0006	0,0024	0,0000	0,0000
D_8	0,0000	0,0050	0,0000	0,0000

[a] token unigram. [b] token bigram.

4.4 Perhitungan Kesesuaian Topik dengan *Cosine Similarity*

Perhitungan kesesuaian topik antara mahasiswa dan dosen dilakukan menggunakan *cosine similarity*. Nilai *cosine similarity* yang dihasilkan cenderung rendah. Hal ini disebabkan oleh topik penelitian mahasiswa umumnya hanya terdiri atas beberapa kata kunci, sedangkan bidang penelitian dosen memiliki kata yang jauh lebih banyak dan beragam. Akibatnya, jumlah token yang sama antara kedua data relatif sedikit. Nilai *cosine similarity* tertinggi dari seluruh pasangan mahasiswa dan dosen sebesar 0,2990 pada skema unigram; 0,1823 pada skema bigram; dan 0,2118 pada skema unibigram. Sebagai ilustrasi, Tabel 12 menyajikan

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

tiga dosen dengan nilai *cosine similarity* tertinggi untuk mahasiswa dengan topik penelitian "machine learning" pada setiap skema n-gram.

Tabel 12 Tiga dosen dengan nilai *cosine similarity* tertinggi untuk mahasiswa dengan topik penelitian "machine learning" pada setiap skema n-gram

Skema	ID dosen	Skor *cosine similarity*
Unigram	D_{11}	0,1328
	D_{12}	0,1221
	D_{10}	0,0890
Bigram	D_{12}	0,0863
	D_{11}	0,0608
	D_{10}	0,0464
Unibigram	D_{12}	0,1062
	D_{11}	0,0976
	D_{10}	0,0683

Pengecekan hasil perhitungan *cosine similarity* dilakukan dengan membandingkan secara manual antara topik penelitian mahasiswa dengan bidang penelitian dosen. Berdasarkan Tabel 12, mahasiswa dengan topik penelitian "machine learning" memiliki nilai *cosine similarity* tertinggi dengan D_{10}, D_{11}, dan D_{12} pada seluruh skema n-gram. Ketiga dosen tersebut memiliki bidang penelitian yang berkaitan dengan *machine learning* sebagaimana disajikan pada Lampiran 2. Hasil ini menunjukkan bahwa metode *cosine similarity* berbasis TF-IDF sudah mampu mengidentifikasikan kesesuaian topik mahasiswa dan dosen.

4.5 Evaluasi GA dengan 8 Skenario dan 3 Skema N-gram

4.5.1 Evaluasi Pemenuhan *Hard Constraint*

Evaluasi pertama dilakukan dengan memastikan *hard constraint*, yaitu kapasitas maksimum bimbingan dosen tidak dilanggar. Indikator yang digunakan adalah nilai maksimum jumlah mahasiswa bimbingan pada setiap dosen hasil alokasi GA. Nilai maksimum tersebut disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13 Nilai maksimum jumlah mahasiswa bimbingan setiap dosen hasil alokasi GA

Skenario	Unigram	Bigram	Unibigram
S_1	4	4	4
S_2	4	4	4
S_3	4	4	4
S_4	4	4	4
S_5	4	4	4
S_6	4	4	4
S_7	4	4	4
S_8	4	4	4

Berdasarkan Tabel 13, seluruh kombinasi memiliki nilai maksimum sebanyak 4 mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi pelanggaran kapasitas maksimum bimbingan. Kondisi ini disebabkan oleh penerapan penalti kapasitas dalam fungsi *fitness* yang menghukum solusi melanggar batas. Dengan

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

demikian, seluruh kombinasi menghasilkan solusi yang layak. Oleh karena itu, pemilihan kandidat kombinasi terbaik lebih ditentukan oleh nilai *fitness* dan waktu komputasi.

4.5.2 Evaluasi Nilai *Fitness*

Nilai *fitness* digunakan untuk mengukur kualitas solusi yang dihasilkan GA. Nilai *fitness* disajikan pada Tabel 14, dikelompokkan berdasarkan skema bobot. Pengelompokan dilakukan karena nilai *fitness* dipengaruhi oleh besarnya bobot penalti yang digunakan. Dengan demikian, perbandingan nilai *fitness* lintas skema bobot tidak dapat dilakukan secara langsung.

Tabel 14 Nilai *fitness*

Skenario	Jumlah generasi	Penalti kapasitas	Unigram	Bigram	Unibigram
Skema bobot kecil					
S_1	100	Konstan	0,001776	0,001689	0,001677
S_3	100	Proporsional	0,001648	0,001751	0,001737
S_5	1000	Konstan	0,003286	0,003101	0,002870
S_7	1000	Proporsional	0,003144	0,003033	**0,003319**[a]
Skema bobot besar					
S_2	100	Konstan	0,000276	0,000283	0,000268
S_4	100	Proporsional	0,000308	0,000317	0,000275
S_6	1000	Konstan	0,001081	0,000743	**0,001776**[b]
S_8	1000	Proporsional	0,001105	0,000787	0,000870

[a] Nilai *fitness* tertinggi pada skema bobot kecil. [b] Nilai *fitness* tertinggi pada skema bobot besar.

Berdasarkan Tabel 14, nilai *fitness* S_5 lebih tinggi daripada S_1, S_6 lebih tinggi daripada S_2, S_7 lebih tinggi dari S_3, dan S_8 lebih tinggi dari S_4. Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah generasi dari 100 menjadi 1000 membantu GA memperoleh solusi yang lebih baik. Sementara itu, penalti kapasitas dan skema n-gram tidak menunjukkan pola terhadap nilai *fitness*.

Nilai *fitness* tertinggi pada skema bobot kecil dicapai oleh S_7-unibigram, sedangkan pada skema bobot besar dicapai oleh S_6-unibigram. Kedua kandidat tersebut kemudian dibandingkan berdasarkan komponen penyusun nilai *fitness* yang dapat diperbandingkan untuk menentukan satu kombinasi terbaik. Pada kedua kandidat tidak terjadi pelanggaran kapasitas maksimum bimbingan dosen sehingga penalti kapasitas bernilai nol. Oleh karena itu, perbandingan difokuskan pada komponen *soft constraint*, yaitu jumlah mahasiswa yang memperoleh dosen sesuai pilihan dan rata-rata kesesuaian topik mahasiswa dengan dosen hasil alokasi. Hasil perbandingan disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15 Perbandingan komponen penyusun nilai *fitness* pada S_7-unibigram dan S_6-unibigram

Kandidat	Jumlah mahasiswa yang memperoleh dosen sesuai pilihan	Rata-rata kesesuaian topik
S_7-unibigram	51	0,0327
S_6-unibigram	53	0,0341

IPB University Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

Berdasarkan Tabel 15, S_6-unibigram menghasilkan jumlah mahasiswa yang memperoleh dosen sesuai pilihan lebih banyak dibandingkan S_7-unibigram. Selain itu, S_6-unibigram juga memiliki rata-rata kesesuaian topik mahasiswa dengan dosen hasil alokasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, S_6-unibigram ditetapkan sebagai kandidat kombinasi terbaik berdasarkan evaluasi nilai *fitness*.

4.5.3 Evaluasi Waktu Komputasi

Waktu komputasi dievaluasi untuk mengukur efisiensi proses GA dalam menghasilkan solusi terbaik. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan tanpa mengorbankan kualitas solusi, semakin efisien untuk diterapkan. Hasil pengukuran waktu komputasi seluruh kombinasi disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16 Waktu komputasi (detik)

Skenario	Jumlah generasi	Unigram	Bigram	Unibigram
S_1	100	2,16	2,62	2,71
S_2		2,00	2,24	2,65
S_3		1,87	2,08	2,58
S_4		2,03	2,00	2,52
S_5	1000	20,46	23,39	24,29
S_6		23,68	20,75	26,22
S_7		21,07	19,97	22,33
S_8		24,23	21,68	19,61

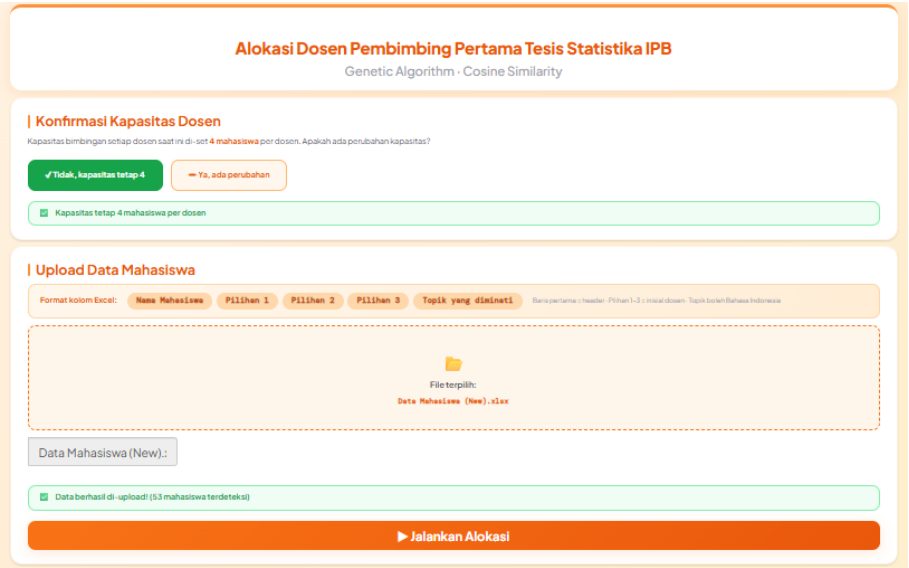
Berdasarkan Tabel 16, faktor yang paling berpengaruh terhadap waktu komputasi adalah jumlah generasi. Skenario dengan 100 generasi (S_1-S_4) memerlukan waktu beberapa detik, sedangkan skenario dengan 1000 generasi (S_5-S_8) memerlukan waktu sekitar 20—30 detik. Hasil ini menunjukkan bahwa waktu komputasi meningkat seiring bertambahnya jumlah generasi. Hal ini memang wajar terjadi karena setiap generasi menambah proses evaluasi *fitness*, seleksi, *crossover*, dan mutasi. Sementara itu, penalti kapasitas, skema pembobotan, dan skema n-gram tidak menunjukkan pola terhadap waktu komputasi.

Kombinasi terbaik yang diperoleh dari evaluasi nilai *fitness*, yaitu S_6-unibigram, memerlukan waktu komputasi sebesar 26,22 detik. Waktu tersebut masih tergolong efisien untuk optimasi dengan 1000 generasi. Oleh karena itu, S_6-unibigram dipilih sebagai kombinasi terbaik karena mampu menghasilkan kualitas solusi yang baik dengan waktu komputasi yang masih efisien.

4.6 Implementasi *Dashboard*

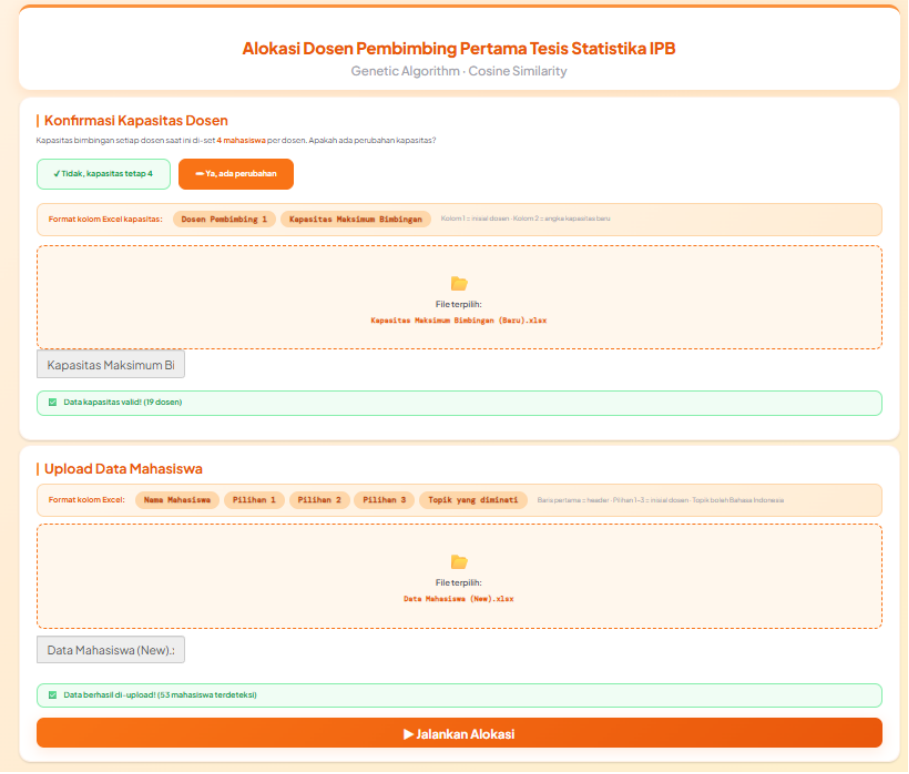
Dashboard alokasi dosen pembimbing pertama dibangun untuk mempermudah proses penentuan pembimbing mahasiswa secara otomatis. Pada tahap awal, pengguna mengonfirmasi kapasitas maksimum bimbingan dosen dengan memilih menggunakan kapasitas *default* sebesar 4 mahasiswa per dosen atau mengubahnya. Jika kapasitas tetap, pengguna langsung mengunggah file Excel yang memuat kolom Nama Mahasiswa, Pilihan 1, Pilihan 2, Pilihan 3, serta Topik yang diminati. Antarmuka unggah data menyediakan opsi *drag-and-drop* maupun *browse* manual, seperti pada Gambar 2.

IPB University Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University



Gambar 2 Tampilan unggah data mahasiswa ketika kapasitas tidak berubah

Apabila kapasitas diubah, pengguna terlebih dahulu mengunggah file Excel kapasitas dosen yang baru seperti pada Gambar 3. File Excel kapasitas tersebut memuat kolom Dosen Pembimbing 1 dan Kapasitas Maksimum Bimbingan. Selanjutnya, pengguna mengunggah data mahasiswa dengan format yang sama seperti sebelumnya. Setelah seluruh data berhasil diunggah, pengguna menekan tombol "Jalankan Alokasi" untuk memulai proses optimasi.



Gambar 3 Tampilan unggah data kapasitas baru dan data mahasiswa

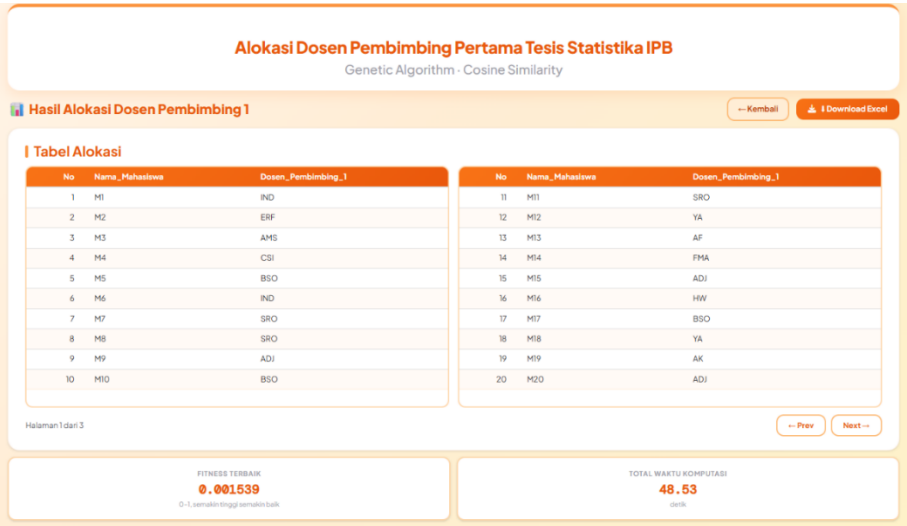
IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

Proses alokasi yang berjalan ditunjukkan melalui *progress bar* pada Gambar 4. Tahap yang dilakukan meliputi pembacaan data, *preprocessing* data, tokenisasi, pembobotan TF-IDF, perhitungan kesesuaian topik dengan *cosine similarity*, serta optimasi alokasi menggunakan kombinasi terbaik GA. Estimasi waktu alokasi berkisar antara satu hingga dua menit, bergantung pada jumlah data dan kecepatan koneksi internet.



Gambar 4 Tampilan proses alokasi dosen pembimbing pertama

Hasil alokasi ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat pasangan mahasiswa dan dosen pembimbing pertama seperti pada Gambar 5. Nilai *fitness* dan waktu komputasi juga ditampilkan. Selain itu, *dashboard* menyediakan fitur unduh hasil dalam format Excel.



Gambar 5 Hasil akhir alokasi dosen pembimbing pertama

IPB University
Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University

V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Mekanisme optimasi alokasi dosen pembimbing pertama tugas akhir mahasiswa berhasil dibangun menggunakan GA yang diintegrasikan dengan *cosine similarity*. Seluruh kombinasi menghasilkan alokasi yang memenuhi kapasitas maksimum bimbingan dosen. Peningkatan jumlah generasi dari 100 menjadi 1000 meningkatkan nilai *fitness* dan waktu komputasi. Namun, waktu komputasi yang dihasilkan masih tergolong efisien. Pada skema pembobotan penalti, nilai *fitness* tidak dapat dibandingkan secara langsung sehingga perbandingan dilakukan berdasarkan komponen penyusun nilai *fitness*. Skema pembobotan juga tidak menunjukkan pola terhadap waktu komputasi. Selain itu, mekanisme penalti kapasitas dan skema n-gram tidak menunjukkan pola terhadap nilai *fitness* maupun waktu komputasi. Berdasarkan hasil tersebut, kombinasi terbaik adalah S_6-unibigram yang mampu menghasilkan solusi terbaik secara efisien.

Mekanisme optimasi terbaik berhasil diimplementasikan ke dalam *dashboard* interaktif berbasis R Shiny. *Dashboard* memungkinkan proses alokasi dosen pembimbing pertama secara otomatis, mulai dari mengunggah data, menjalankan proses alokasi, hingga memperoleh hasil. Hasil alokasi disajikan secara informatif disertai nilai *fitness* dan waktu komputasi.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode representasi teks yang lebih modern, seperti *word embedding* atau *transformer* berbasis BERT. Metode tersebut mampu menangkap konteks dalam kalimat sehingga diharapkan menghasilkan kesesuaian topik yang lebih baik. TF-IDF yang digunakan dalam penelitian ini hanya berbasis frekuensi kemunculan kata dan belum mempertimbangkan konteks dalam kalimat.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

DAFTAR PUSTAKA

Astuti FD, Andriyani W. 2025. Pengembangan sistem rekomendasi pembimbing tugas akhir menggunakan teknik content based filtering. *Jurnal Informatika dan Komputer.* 9(2):474–483.doi:10.26798/jiko.v9i2.1599.

Baker KR, Trietsch D. 2009. *Principles of Sequencing and Scheduling*. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons.

Burke EK, Petrovic S. 2002. Recent research directions in automated timetabling. *European Journal of Operational Research.* 140(2):266–280.doi:10.1016/S0377-2217(02)00069-3.

Cazacu R. 2017. Comparative study between the improved implementation of 3 classic mutation operators for genetic algorithms. *Procedia Engineering.* 181:634–640.doi:10.1016/j.proeng.2017.02.444.

Diartono DA, Nugroho I, Razaq JA. 2022. Peningkatan hasil sistem temu kembali informasi berbasis pada kata majemuk menggunakan Jaccard similarity. *Jurnal Dinamika Informatika.* 14(1):1–10.doi:10.35315/informatika.v14i1.9160.

Fajrin AM. 2021. Analisis performa dari one-point, multi-point dan order crossover di algoritma genetika. *semanTIK*. 7(2):175–182.doi:10.5281/zenodo.5793087.

Garg M. 2022. UBIS: unigram bigram importance score for feature selection from short text. *Expert Systems with Applications.* 195:116563.doi:10.1016/j.eswa.2022.116563.

Goldberg DE. 1989. *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. MA: Addison-Wesley.

Hidayaturrachmah RD. 2018. Pengalokasian dosen pembimbing skripsi menggunakan algoritma genetika [tesis]. Malang: Universitas Brawijaya.

Hillier FS, Lieberman GJ. 2021. *Introduction to Operations Research*. Ed ke-11. New York (NY): McGraw-Hill Education.

Ibrahim N, Hassan FH, Syed-Mohamad SM, Mohemad R, Noor ASM. 2025. Comparative analysis of rank and roulette wheel selection strategies in genetic algorithms for spatial layout optimization. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications.* 16(6):574–582.

Jurafsky D, Martin J. 2026. *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition with Language Models*. Ed ke-3. Stanford (US): Stanford University.

Manning C, Raghavan P, Schütze H. 2008. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge: Cambridge University Press.

Mayyani H, Nurbaiti M, Supriyo PT, Aman A. 2023. Penerapan algoritma genetika dengan metode roulette wheel dan replacement pada masalah memaksimumkan omzet. *MILANG: Journal of Mathematics and Its Applications.* 19(2):153–172.

Michalewicz Z. 1996. *Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs*. Ed ke-3. Berlin: Springer.

Mulyani E, Muhamad FPB, Cahyanto KA. 2021. Pengaruh n-gram terhadap klasifikasi buku menggunakan ekstraksi dan seleksi fitur pada multinomial

IPB University Bogor Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
@Hak cipta milik IPB University
IPBUniversity
Perpustakaan IPB University

Naïve Bayes. *Jurnal Media Informatika Budidarma*. 5(1):264–272.doi:10.30865/mib.v5i1.2672.
Nasution MB, Utomo PEP, Iftitah H. 2025. Analisis implementasi algoritma genetika dalam optimalisasi penjadwalan mata kuliah secara efisien. *Jurnal Algoritme*. 6(1):73–87.doi:10.35957/algoritme.v6i1.11139.
Nazarius A, Pratama RD, Soebagijo RA, Priskila R, Pranatawijaya VH. 2024. Pengimplementasian algoritma genetika dalam sistem penjadwalan praktikum. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika).* 8(3):3237–3243.doi:10.36040/jati.v8i3.9656.
Pardede AM, Mustafid M, Sugito S. 2025. Implementasi metode convolutional neural network untuk klasifikasi sentimen ulasan pengguna aplikasi MyPertamina. *Jurnal Gaussian*. 14(2):345–355.doi:10.14710/j.gauss.14.2.345-355.
Putera ZF, Shofiah N. 2023. Persepsi mahasiswa terhadap umpan balik dosen pembimbing pada penyusunan laporan skripsi. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua.* 8(2):86–94.doi:10.21107/metalingua.v8i2.19629.
Ricci F, Rokach L, Shapira B, editor. 2011. *Recommender Systems Handbook*. New York (NY): Springer.
Salami HO, Mamman EY. 2016. A genetic algorithm for allocating project supervisors to students. *International Journal of Intelligent Systems and Applications.* 8(10):51–59.doi:10.5815/ijisa.2016.10.06.
Salton G. 1989. *Automatic Text Processing: The Transformation, Analysis, and Retrieval of Information by Computer*. MA: Addison-Wesley.
Scrucca L. 2013. **GA**: a package for genetic algorithms in *R*. *Journal of Statistical Software.* 53(4):1–37.doi:10.18637/jss.v053.i04.
Scrucca L. 2026. *A quick tour of GA*. [diunduh 2026 Mei 16]. Tersedia pada: https://cran.r-project.org/web/packages/GA/vignettes/GA.html
Septiani D, Isabela I. 2022. Analisis term frequency inverse document frequency (TF-IDF) dalam temu kembali informasi pada dokumen teks. *SINTESIA: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia.* 1(2):81–88.
Tamba GMP. 2004. Sistem penjadwalan perkuliahan menggunakan algoritma genetika (studi kasus Fakultas Matematika dan IPA IPB) [skripsi]. Bogor: IPB University.
Wijaya N, Panjaitan ES. 2024. Analisis sentimen ulasan aplikasi Instagram di Google Play Store: pendekatan multinomial Naive Bayes dan berbasis leksikon. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*. 6(2):921–929.doi:10.47065/bits.v6i2.5615.
Yadav SL, Sohal A. 2017. Comparative study of different selection techniques in genetic algorithm. *International Journal of Engineering.* 6(3):174–180.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

LAMPIRAN

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

Lampiran 1 Rekapitulasi jumlah judul penelitian setiap dosen dari Google Scholar tahun 2021—2026

ID dosen	Jumlah judul penelitian
D_1	79
D_2	158
D_3	86
D_4	146
D_5	178
D_6	108
D_7	123
D_8	55
D_9	88
D_{10}	113
D_{11}	130
D_{12}	260
D_{13}	120
D_{14}	89
D_{15}	169
D_{16}	49
D_{17}	42
D_{18}	44
D_{19}	32

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

Lampiran 2 Data bidang minat dan judul penelitian dosen dengan nilai *cosine similarity* tertinggi untuk mahasiswa dengan topik penelitian "machine learning"

ID dosen	Bidang minat penelitian	Judul penelitian atau publikasi*
D_{10}	1. Small Area Estimation 2. Generalized Linier Mixed Models 3. Time Series and Forecasting 4. Robust Model 5. Statistical Machine Learning	Optimizing Machine Learning for Daily Rainfall Prediction in Bogor: A Statistical Downscaling Approach Klasifikasi Halaman SEO Berbasis Machine Learning Melalui Mutual Information dan Random Forest Feature Importance Loan Approval Classification Using Ensemble Learning on Imbalanced Data
D_{11}	1. Pemodelan Klasifikasi 2. Clustering & Clusterwise Regression 3. Statistical Downscaling 4. Convolutional Neural Network + Deep Learning	Evaluation of Machine Learning Models Based on Household Food Insecurity Data in Indonesia Characteristics of Machine Learning-based Univariate Time Series Imputation Method Machine Learning-Based Univariate Time Series Imputation Method for Estimating Missing Values in Non-Stationary Data
D_{12}	1. Data Mining 2. Perancangan Percobaan dan Analisis 3. Interpretable Machine Learning 4. Pemodelan Klasifikasi 5. Ensemble Learning	Explainable Machine Learning Models SHAP-based for Feature Importance Affecting Stunting Prevalence GEOGRAPHICALLY WEIGHTED MACHINE LEARNING MODEL FOR ADDRESSING SPATIAL HETEROGENEITY OF PUBLIC HEALTH DEVELOPMENT INDEX IN JAVA ISLAND Performance Comparative Study of Machine Learning Classification Algorithms for Food Insecurity Experience by Households in West Java

* Kolom ini hanya menampilkan sebagian kecil judul penelitian dosen karena keterbatasan ruang.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Batu Sangkar pada tanggal 11 Desember 2003 sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Benny Oktavian dan Ibu Hefni Gusnita. Penulis menempuh sekolah menengah atas (SMA) di SMA Negeri 1 Koto Baru dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa program sarjana (S-1) di Program Studi Statistika dan Sains Data di IPB University melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menempuh pendidikan S-1, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan kepanitiaan. Penulis pernah menjadi Staf Divisi Pengabdian dan Pengajaran pada IPB Mengajar yang memberikan pengalaman mengajar siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, khususnya pada mata pelajaran Matematika. Selain itu, penulis juga pernah menjadi Staf Hubungan Masyarakat pada SENI X Art Exhibition, Staf Kesekretariatan Pesta Sains Nasional (PSN) tahun 2023, Sekretaris Divisi Kesekretariatan PSN tahun 2024, serta Staf Data Analytics Gamma Sigma Beta (GSB) pada tahun 2024 dan 2025.

Penulis turut aktif mengembangkan kemampuan akademik melalui kegiatan tutoring. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui peran sebagai tutor untuk mata kuliah Matematika dan Berpikir Logis (MBL), Kalkulus I, Kalkulus II, dan Kalkulus III bagi teman seangkatan maupun adik tingkat. Selain itu, penulis juga memiliki pengalaman sebagai tutor MBL dan Kalkulus I di Mitra PPKU. Penulis juga memperoleh Beasiswa Penerbit Erlangga dan mempublikasikan artikel sebagai penulis pertama pada Jurnal IPM berjudul “Pelatihan Pengolahan Lemon California untuk Peningkatan Nilai Tambah Pertanian Desa Ngambarsari, Wonogiri”. Penulis juga memiliki pengalaman magang di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Penulis terlibat dalam kegiatan analisis data, pengolahan informasi, dukungan administrasi, dan penyusunan laporan yang berkaitan dengan sektor industri nasional.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University